

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Réduction des risques liés aux catastrophes naturelles

Module III : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable — Les mouvements de la lithosphère et leurs conséquences

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la dynamique des plaques et la gestion des risques associés.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Définir les termes suivants : dorsale médio-océanique, rift, subduction, faille transformante.
2. Compléter le tableau ci-dessous en associant chaque type de limite de plaque au mouvement relatif des plaques et à la structure géologique majeure formée.

Type de limite	Mouvement relatif	Structure formée
Divergente (océanique)		
Convergente (océan/continent)		
Transformante (coulissage)		

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. L'expansion du plancher océanique se manifeste par un rapprochement des continents de part et d'autre d'une dorsale.
2. Les séismes de forte magnitude et de foyer profond sont caractéristiques des zones de subduction.
3. Le volcanisme des points chauds (ex : Hawaï) est directement lié au mouvement de convergence des plaques.
4. La prévision d'un séisme consiste à donner sa date, son lieu et sa magnitude exacts plusieurs jours à l'avance.
5. Les tsunamis sont exclusivement générés par des séismes sous-marins de forte magnitude.

EXERCICE 3 QCM : Morphologie et fonctionnement d'un rift

1. La topographie d'une dorsale à expansion rapide se caractérise par :

- (a) Un rift axial large et profond.
 - (b) Un dôme large et un rift axial étroit ou absent.
 - (c) Une vallée de rift très marquée bordée de failles normales.
2. La fusion partielle de la péridotite du manteau sous une dorsale est due principalement à :
- (a) Une augmentation de la température (apport de chaleur).
 - (b) Une diminution de la pression (décompression) lors de la remontée du manteau.
 - (c) L'apport d'eau en provenance de la plaque subductée.
3. La croûte océanique formée au niveau du rift est composée, de la base vers le sommet, de :
- (a) Gabbros, basaltes en coussins, sédiments.
 - (b) Péridotites, gabbros, basaltes en coussins.
 - (c) Basaltes en coussins, gabbros, péridotites.

EXERCICE 4 Catastrophes naturelles et types de convergence

1. Citer trois catastrophes naturelles majeures directement associées à la convergence de plaques lithosphériques.
2. Expliquer brièvement pourquoi les zones de subduction génèrent des arcs volcaniques explosifs (type andésitique).
3. Un glissement de terrain se produit sur une pente instable après de fortes pluies. Ce phénomène est-il directement causé par un mouvement de plaque ? Justifier en une phrase.

EXERCICE 5 Gestion des risques : Prédiction, Prévision, Prévention

1. Différencier « prédiction » et « prévision » dans le contexte des risques sismiques.
2. Classer les mesures suivantes dans le tableau : Construction parasismique, Évacuation avant éruption, Cartographie d'aléa, Alerte tsunami, Plan d'urbanisme interdisant

l'habitat en zone à risque.

Prévention (amont)	Prévision / Crise (aval)

3. Pourquoi la prévention est-elle considérée comme la stratégie la plus efficace pour réduire la vulnérabilité aux séismes ?

EXERCICE 6 Outil de sensibilisation : Affiche risque tsunami

1. Vous devez concevoir le contenu textuel d'une affiche A4 grand public pour une zone côtière à risque de tsunami. Lister 4 consignes essentielles (comportements) à faire figurer, classées par ordre chronologique (avant, pendant, après).
2. Indiquer quel pictogramme normalisé (couleur, forme) doit accompagner la consigne « Zone de rassemblement en hauteur ».